Übungsblatt 1: Zahlendarstellung, Logik und Register

Mikrocomputertechnik 1

Aufgabe 1: Anzeigewerte eines Klimaschranks (10 Punkte)

Ein Klimaschrank für Materialprüfungen speichert alle Mess- und Stellwerte als Bitmuster; er begleitet Sie durch das ganze Blatt. Heiz- und Lüfterstufe reichen von 0 bis 255. In dieser Aufgabe sind alle Werte vorzeichenlos.

1. Ergänzen Sie die Tabelle für acht Bit. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (6 P)

Größe	Dezimal	Summe der Zweierpotenzen	Binär	Hex
Luftfeuchte in %	42	$32 + 8 + 2$	`0010 1010`	`0x2A`
Luftfeuchte in %	75			
Heizstufe				`0xB6`
Lüfterstufe			`0110 1101`	

2. Der Laufzeitzähler ist 16 Bit breit und zählt Minuten. Er zeigt `0x05A0`. Geben Sie das 16-Bit-Muster und die Laufzeit in Minuten und in Stunden an. Tipp: Jede Hexziffer ergibt genau vier Bit. (2 P)
3. Bis zu welchem Wert kann dieser Zähler zählen, dezimal und hexadezimal? Reicht er für einen Prüflauf über 30 Tage? (2 P)

Aufgabe 2: Temperaturen mit Vorzeichen (12 Punkte)

Der Klimaschrank arbeitet von −40 °C bis +120 °C. Temperaturen speichert er in ganzen Grad Celsius als 8-Bit-Zweierkomplement.

1. Welcher Wertebereich ist mit acht Bit im Zweierkomplement darstellbar? Passt der Arbeitsbereich hinein? (1 P)
2. Ergänzen Sie die Tabelle. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (4 P)

Temperatur	positives Muster	invertiert	plus eins	Hex
−5 °C	`0000 0101`	`1111 1010`	`1111 1011`	`0xFB`
−18 °C				
−40 °C				

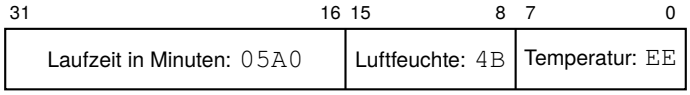
3. Die Anzeige meldet beim Muster `0xE7` eine Temperatur von 231 °C. Welche Lesart hat sie verwendet? Welche Temperatur ist tatsächlich gemeint? (2 P)
4. Der Prozessor des Schranks rechnet mit 32-Bit-Registern. Erweitern Sie `0xE7` so auf 32 Bit, dass die Temperatur erhalten bleibt. Welchen Wert hätte stattdessen die Nullerweiterung? (2 P)
5. Ein Prüfprogramm erhöht den Sollwert schrittweise um 20 °C (`0x14`), testweise auch über den Arbeitsbereich hinaus. Ergänzen Sie die Tabelle für acht gespeicherte Bits. (2 P)

Rechnung	Ergebnisbits	Übertrag	Signed-Überlauf	signed gelesen
`0x14 + 0x14` $(20 + 20)$	`0x28`	0	nein	+40
`0xEE + 0x14` $(-18 + 20)$				
`0x6E + 0x14` $(110 + 20)$				

6. Nach dem Schritt von 110 °C auf 130 °C zeigt die Anzeige −126 °C. Erklären Sie dieses Symptom. Mit welchem 16-Bit-Muster ließe sich +130 °C darstellen? (1 P)

Aufgabe 3: Messprotokoll im Speicher (10 Punkte)

Der Schrank legt jede Messung als 32-Bit-Protokollwort im byteadressierten Speicher ab, wie in der Kursumgebung Little Endian. Nach 24 Stunden bei 75 % Luftfeuchte und −18 °C entsteht mit den Werten aus Aufgabe 1 und 2 das Wort `0x05A04BEE`. Es beginnt bei Adresse `0x2008`.



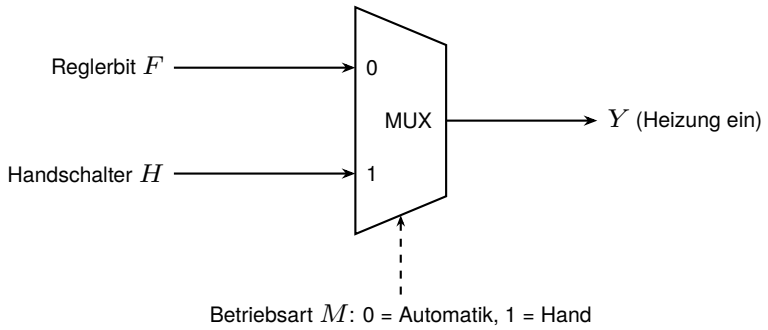
1. Ergänzen Sie die Bytes an den aufsteigenden Adressen. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (3 P)

Adresse	Little Endian	Big Endian
0x2008	EE	05
0x2009		
0x200A		
0x200B		

2. An welcher Adresse liegt im Kursspeicher die Temperatur, an welcher das höchstwertige Byte des Worts? (1 P)
3. Ein Auswerteprogramm auf einem PC liest die vier Bytes ab `0x2008` und zeigt das Wort `0xEE4BA005` an. Welche Byteordnung hat es angenommen? Welche Temperatur meldet es deshalb? (2 P)
4. Der nächste Eintrag folgt direkt auf den ersten. An welcher Adresse beginnt er, und ist sie für ein Wort natürlich ausgerichtet? Wäre `0x200A` natürlich ausgerichtet? Tipp: Für die Teilbarkeit durch vier genügt die letzte Hexziffer. (2 P)
5. Ein eigener Protokollspeicher des Schranks verwendet 16-Bit-Byteadressen. Wie groß ist sein Adressraum in KiB, und wie viele Protokollwörter lassen sich darin höchstens adressieren? Muss dafür so viel Speicher eingebaut sein? (2 P)

Aufgabe 4: Hand- oder Automatikbetrieb (10 Punkte)

Die Heizung des Schranks läuft bei $Y = 1$. Im Automatikbetrieb ($M = 0$) bestimmt das Reglerbit F den Ausgang, im Handbetrieb ($M = 1$) der Handschalter H. Das ist ein 2:1-Multiplexer mit dem Auswahlsignal M.



1. Ergänzen Sie die Wahrheitstabelle. Zwei Zeilen sind vorgegeben. (3 P)

M	H	F	gewählte Quelle	Y
0	0	0		
0	0	1	F	1
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0	H	1
1	1	1		

2. Geben Sie Y als Gleichung mit UND, ODER und Negation an. Tipp: Je Betriebsart ein UND-Term. (2 P)
3. Im Automatikbetrieb stellt jemand den Handschalter auf Ein, der Regler meldet $F = 0$. Heizt der Schrank? Welcher Teilterm Ihrer Gleichung gibt hier seine Quelle frei, und welchen Wert hat er? (1 P)
4. Mit demselben M wählt die Steuerung den 8-Bit-Sollwert: im Automatikbetrieb $\texttt{0xD8}$ (−40 °C) aus dem Prüfprogramm, im Handbetrieb $\texttt{0x14}$ (+20 °C) vom Drehknopf. Welches Wort liegt bei $M = 0$, welches bei $M = 1$ am Ausgang? Wie viele Ein-Bit-Multiplexer sind nötig, und welches Signal teilen sie? (2 P)
5. Nach einer Reparatur heizt der Schrank im Handbetrieb, obwohl der Handschalter auf Aus steht; nur der Regler meldet $F = 1$. Beim Aufbau wurde die Negation an das falsche UND-Gatter angeschlossen: $Y' = (M \wedge F) \vee (\overline{M} \wedge H)$. Bestimmen Sie Y' für $(M, H, F) = (1, 0, 1)$ und $(0, 1, 0)$. Was beobachtet man deshalb im Automatikbetrieb? (2 P)

Aufgabe 5: Regelabweichung im Rechenwerk (8 Punkte)

Der Regler bildet die Regelabweichung $E = \text{Soll} - \text{Ist}$. Wir rechnen in einem verkleinerten Vier-Bit-Modell im Zweierkomplement (−8 bis 7) mit $A - B = A + \overline{B} + 1$: alle Bits von B invertieren und den Startübertrag $C_0 = 1$ setzen. Die Nullerkennung Z ist genau dann eins, wenn alle vier Ergebnisbits null sind. Sie schaltet die LED „Sollwert erreicht“.

1. Ergänzen Sie Summenbit S und Ausgangsübertrag C_{out} eines Volladdierers. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (2 P)

A	B	C_{in}	S	C_{out}
1	1	1	1	1
0	1	1		
1	0	0		

2. Soll = 2 (`0010`), Ist = 5 (`0101`). Ergänzen Sie die Übertragskette für $E = 2 - 5$. Stelle 0 ist vorgegeben. (2 P)

Stelle i	A_i	B_i	$\overline{B_i}$	C_i	S_i	C_{i+1}
0	0	1	0	1	1	0
1	1	0				
2	0	1				
3	0	0				

3. Geben Sie E als Bitmuster $S_3S_2S_1S_0$ und als vorzeichenbehafteten Wert an. Leuchtet die LED? (1 P)
4. Jetzt gilt Soll = Ist = 5. Bestimmen Sie die vier Ergebnisbits, den finalen Übertrag C_4 und Z. (2 P)
5. In einem Aufbau bleibt die LED bei Soll = Ist = 5 dunkel. Eine Messung zeigt $C_0 = 0$. Welches Ergebnis bildet das Rechenwerk, und warum bleibt die LED aus? (1 P)

Aufgabe 6: Messwerte im Register halten (10 Punkte)

Ein 8-Bit-Register hält den angezeigten Istwert. Der Sensor legt fortlaufend einen neuen Wert an D. Das Register übernimmt D nur an einer steigenden Flanke mit $WE = 1$; alle Zeitbedingungen sind erfüllt.

1. Anfangs gilt $Q = 20$. Ergänzen Sie Q nach jedem Ereignis. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (4 P)

Ereignis	D	WE	Q danach
Steigende Flanke	21	1	21
Keine Flanke	23	1	
Steigende Flanke	23	0	
Fallende Flanke	24	1	
Steigende Flanke	24	1	

2. In einem anderen Gerät bleibt die Anzeige auf 21 °C stehen, obwohl der Sensor längst 24 liefert. Der Takt läuft mit regelmäßigen steigenden Flanken. Welches Signal prüfen Sie zuerst, und welchen Wert erwarten Sie dort? (1 P)
3. Die Schreibfreigabe ist wie in der Vorlesung mit einem Multiplexer vor dem Register gebaut. Welchen Wert gibt dieser Multiplexer in der dritten Tabellenzeile ($D = 23$, $WE = 0$) an das Register weiter? (1 P)

Der Prozessor des Schranks hält Istwert und Korrektur in Registern: `x9` = 21, `x10` = 3, `x11` = 0. Bei `add` steht das Ziel zuerst, danach folgen die beiden Quellen. Die Befehle laufen nacheinander.

4. Ergänzen Sie die Tabelle. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (3 P)

Befehl	gelesene Werte	Summe	Wirkung
`add x11, x9, x10`	21 und 3	24	`x11` = 24
`add x0, x11, x9`			
`add x9, x9, x10`			
`add x10, x9, x11`			

5. Geben Sie `x0`, `x9`, `x10` und `x11` nach dem letzten Befehl an. (1 P)

Aufgabe 7: Die Registerspur in Ripes prüfen (optional)

Das folgende Programm führt die vier Befehle aus Aufgabe 6 aus. Davor setzen zwei `addi`-Befehle (Addition einer Konstanten) `x9` = 21 und `x10` = 3. `j inspect` ist eine Dauerschleife, an der Sie den Zustand prüfen.

```
.text
.globl main
main:
    addi x9, x0, 21
    addi x10, x0, 3
    add  x11, x9, x10
    add  x0, x11, x9
    add  x9, x9, x10
    add  x10, x9, x11
inspect:
    j inspect
```

1. Öffnen Sie Ripes, installiert oder im Browser unter ripes.dk. Geben Sie das Programm im Tab *Editor* links ein; Ripes übersetzt es automatisch. Wählen Sie über *Select Processor* den *RISC-V Single Cycle Processor* für RV32I ohne zusätzliche Erweiterungen unter *ISA Exts.* Protokollieren Sie Ripes-Version und Modell.
2. Notieren Sie Ihre Vorhersage aus Aufgabe 6 für `x0`, `x9`, `x10` und `x11`, zusätzlich als Hexwerte.
3. Klicken Sie *Reset* und dann einzeln *Clock*; *Reverse* nimmt einen Takt zurück. Verfolgen Sie im Tab *Processor* in der Ansicht *Registers*, wann sich `x9`, `x10` und `x11` ändern. Ändert sich beim Befehl mit dem Ziel `x0` ein Register? Hören Sie auf, sobald das Programm bei `inspect` kreist, und vergleichen Sie die Endwerte mit Ihrer Vorhersage. Achten Sie darauf, ob die Werte hexadezimal oder dezimal angezeigt werden.
4. Ändern Sie die Korrektur in der zweiten Zeile auf −2 (`addi x10, x0, -2`). Sagen Sie das 32-Bit-Muster von `x10` nach diesem Befehl und die Endwerte der vier Register voraus. Prüfen Sie dann im Simulator.

Register, die das Programm nicht verwendet, können vom Simulator vorbelegt sein; sie spielen hier keine Rolle.